

Zalogaj budućnosti

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 13 - 16 godina

Trajanje aktivnosti: 120 minuta

Glavni ciljevi učenja:

1. **Globalna svijest:** Razumijeti izazove u pogledu sigurnosti hrane i potrebu održivog hranjenja rastućeg stanovništva.
2. **Kritičko mišljenje:** Ocenite koristi, ograničenja i etiku budućih tehnologija hrane.
3. **Digitalna pismenost:** Koristite online alate i umjetnu inteligenciju kritično prilikom istraživanja i upoređivanja izvora.
4. **Kolaboracija i kreativnost:** Radite u timovima kako bi proizveli i predstavili e-knjigu o budućim rješenjima u pogledu hrane.

Ishodi učenja

Učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Objasnite globalne izazove u pogledu hrane i nove tehnologije hrane.
- Upoznavanje ekoloških i etičkih pitanja u vezi s proizvodnjom hrane.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Istraživanje i procjena znanstvenih informacija na internetu.
- Zajednici i kreiranje digitalnih materijala.
- Razgovarajte jasno i kritično.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Pokažite znatiželju i otvorenost prema inovacijama.
- Sustavnost vrijednosti i odgovorna potrošnja.
- Radite u timovima i poštujte različita mišljenja.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Vrijednosti EU:** Priznati solidarnost, održivost i odgovorne inovacije kao temeljne europske vrijednosti.
- **Primjerice:** Primjeri tehnologije hrane, politike i kulturne stavove u svim europskim zemljama.
- **Europski primjeri:** Razmotrite primjere kao što su vertikalne farme u Nizozemskoj, farme za insekte u Francuskoj i inicijative za otpad hrane u Danskoj.
- **Kontext politike:** Spojite temu s Europskim zelenim sporazumom, strategijom od poljoprivrednog gospodarstva do sokova i ciljevima održivog razvoja.
- **Erasmus+ Povezivanje:** Podržati suradnju, interdisciplinarno i digitalno omogućeno učenje s europskim partnerima.

1. Resursi i alati

- **Uvodni izvor:** Kratak video "Future Food".
- **Materijali za istraživanje:** Slike tema za izbor tima, radni list, časovnik i preporučene znanstvene web stranice.
- **Kreativni alati:** Računar s pristupom internetu, kreator knjige ili Canva, štampani e-knjigu kontrolna lista, projektor.
- **Instrumenti za procjenu:** Listovi ili digitalni obrasci za vršnjačko vrednovanje te obrazac za završno vrednovanje radionice.
- **Uputstva za suradnju:** Padlet, zajednički repozitoriji dokumenata i opcionalni eTwinning ili TwinSpace prostorima.

Materijali za podršku nastavi:

- korištenje lista za ocjenjivanje međuvremenih i konačne ocjene radionice putem štampanih obrasca, Google Obrazac ili Microsoft Forms.

2. Radne metode

- **Učenje u ekipi:** Učenici rade u timovima na istraživanju, pisanju e-knjiga i prezentaciji.
- **Učenje na temelju istraživanja:** Učenici postavljaju pitanja, istražuju izvor i uspoređuju ideje.
- **Aktivno učenje:** Učiće koristi raspravu, brainstorming, istraživanje radnih listova, dizajniranje, prezentaciju i ocjenu s vršnjacima.
- **Differentizirana instrukcija:** Učitelj pruža različite razine podrške ovisno o potrebama učenika.

Pregled aktivnosti

Faza	Trajanje	Aktivnost
Uvod i motivacija	10 minuta	Kratak video "Future Food", nakon čega je održana vodena misao i rasprava.
Istraživanje i učenje	30 min	Učenici rade u timovima kako bi istražili jednu buduću temu hrane koristeći radni list i preporučene izvore.
Kreativna primjena	60 minuta	timovi osmišljaju e-knjigu i prezentiraju svoje rezultate; Kolege ocjenjuju prezentacije.
Razmišljanje i procjena	20 min	Učenici stvaraju meniju budućnosti i završavaju aktivnosti evaluacije završnih radionica.

3. Uvod i motivacija

Cilj: Uvodite temu budućih hrane i aktivirajte prethodno znanje.

- **Otvaranje konteksta:** Klimatske promjene, zagađenje i otpad hrane zahtijevaju nove ideje o tome kako proizvodimo i konzumiramo hranu.
- **Video prijedlog:** Učenici gledaju kratki video "Future Food".
- **Pitanja:**
 - Hoćete li jesti nešto neobično, kao što su insekti ili meso uzgojeno u laboratoriji, ako bi to moglo pomoći planeti?
 - Koja je bila najčudnija ili najzanimljivija ideja u videu?
 - Mislite li da ćemo morati promijeniti način na koji jedemo u budućnosti?
- **Prelazak:** Učenici se pripremaju za istraživanje i zamisli svoje vlastite "Menu Sutra".

4. Aktivnost 1: Istraživanje i učenje

Cilj: Kritično istražite buduće prehrambene tehnologije.

- **Formacija tima:** Učenici crte sliku iz kutije kako bi se pridružili timu tema.
- **Istraživačka tema:**
 - Vrtalno poljoprivrede
 - Meso uzgojeno u laboratoriji
 - Nutricija zasnovana na insektima
 - Akvaponika i hidroponika
- **Pitanja iz radnog lista:**
 - Što je to? !
 - Koji problem to rješava?
 - Koje su njegove prednosti i nedostatke?
 - Da li već postoji lokalno ili globalno?
 - Hoćeš li ga koristiti? Zašto ili zašto ne?
 - Što to znači? ChatGPT ili drugi chatbot kaže o tome?
 - Jesu li odgovori na AI u skladu s stručnim izvorima?
- **Istraživanje očekivanja:** Učenici koriste pouzdane izvore i jasno objašnjavaju svoje razloge.

5. Aktivnost 2: Kreativna primjena

Cilj: Pretvorite istraživanje u strukturirani digitalni proizvod.

- **Zadatak:** Timovi stvaraju e-knjigu u Book Creator ili Canva.
- **Predložena struktura e-knjiga:**
 - Title
 - Što je to?
 - Kako to funkcionira
 - Gdje već postoji.
 - Pozitivni i negativni aspekti
 - Hoćeš li ga koristiti?
 - Usporedba mišljenja umjetne inteligencije sa stručnim izvorima
 - Poruka društvu
 - Literatura
- **Prirodni sustav:** Uključite barem jednu sliku, idealno stvorenu pomoću AI alata za sliku.
- **Prikaz:** Svaki tim predaje svoju e-knjigu razredu i dobiva ocjenu od kolega.

6. Aktivnost 3: Razmišljanje i procjena

Cilj: Ujedinjenje učenja i ocjena radionice.

- **Brainstorming:** Učenici dizajniraju idealni "Future Lunch" s toplim starterom, glavnim platom i desertom.
- **Razgovor:** Učenici upoređuju menije i komentarišu jedni druge ideje koristeći Padlet ili diskusije u učionici.
- **Vrednovanje:** Konačni uspjeh učenika kombinira ocjenu vršnjaka i ocjenu učitelja.
- **Posljednja procjena:** Učenici ispunjavaju obrazac evaluacije radionice koristeći papirne ili digitalne alate kao što su: Google Obrazac ili Microsoft Forms.